# [PRD] 허브 AIT 생성 기능 추가

History

| No. | 일자 | 작성자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 11, 2026 | @Jaeni Lee (이재니) | 최초 작성 |

**기획 의도 (요청 배경)**

| | |
|---|---|
| **배경** | UGC 마켓플레이스가 성립하려면 아이템 대량 공급이 전제인데, 현재는 크리에이터가 UV 템플릿에 **직접 텍스처를 그려 업로드**해야 하므로 **생산 속도와 진입 장벽 모두 병목**이다. |
| **목표** | 1. Avatar Item 1건의 **제작부터 판매까지의 End-to-End 소요 시간**을 **평균 60분 → 5분 이하**로 단축한다.<br>2. 자연어 프롬프트 입력 후 **15초~40초 이내**에 **UV 텍스처 1개**를 생성할 수 있도록 한다. |
| **솔루션 정의** | 크리에이터가 자연어 프롬프트 하나만으로 코스튬 텍스처를 생성하고 판매할 수 있게 한다. |

**DRI - 실제 작업 순서와 일치하게 배치 되었습니다.**

| | 기획 👉 | 디자인 👉 | 개발 👉 | | | 검수 👉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | PO | 디자인 | FE | BE | Unreal | QA |
| 담당 | @Jaeni Lee (이재니) | @Namkyung Oh (오남경) | @Jonghyuk Lee (이종혁) | @Uhyun Park (박의현) | @Seokyoung Jeong (정석영) | @Mincheol Choi (최민철) |
| JIRA | ☑ OVDR-9591: [PRD] 허브 AIT 시스템 추가 (5종) 기획 DONE | ☑ OVDR-9592: [Design] 허브 AIT 시스템 추가 (5종) 디자인 DONE | ☑ OVDR-9593: [FE] 허브 AIT 시스템 추가 (5종) 개발 BACKLOG | ☑ OVDR-9594: [BE] 허브 AIT 시스템 추가 (5종) 개발 BACKLOG | ☑ OVDR-9670: [Unreal] 허브 AIT 시스템 추가 후 3D 프리뷰 대응 BACKLOG | - |
| Status | IN PROGRESS | WAITING | WAITING | WAITING | WAITING | WAITING |

### Key Features

| No. | 제목 | 내용 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인지 | 크리에이터는 **신규 AIT 5종**을 **이미지 업로드/AI 생성 방식**으로 제작 가능함을 인지한다. | P0 |
| 2 | 이미지 업로드 | 크리에이터는 **신규 AIT 5종**을 **이미지 업로드 방식**으로 제작할 수 있다. | P0 |
| 3 | AI 생성 | 크리에이터는 **신규 AIT 5종**의 **텍스쳐**를 **자연어 프롬프트만으로 생성**할 수 있다. | P0 |
| 4 | 생성 진행 | 크리에이터는 **생성 진행 여부를 인지**할 수 있고, **생성 중에 중복 생성은 불가능**하다. | P0 |
| 5 | 생성 결과 확인 | 크리에이터는 **생성 결과 확인 후, 디자인을 확정**하거나 **프롬프트 수정 후 재생성**할 수 있다. | P0 |
| 6 | 판매 | 크리에이터는 **AI로 만든 텍스처가 적용된 코스튬을 기존과 동일하게 마켓플레이스에서 판매**할 수 있다. | P0 |
| 7 | 관리 | 크리에이터는 **AI로 만든 코스튬을 관리**할 수 있다. | P0 |
| 8 | TBD 에디터 | 크리에이터는 **생성된 이미지를 편집**할 수 있다. | P1 |
| 9 | TBD AI 생성 과금 | 크리에이터는 **생성 횟수 소진 시 추가 생성권을 BLUC으로 구매**할 수 있다. | P1 |

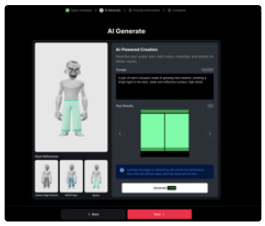
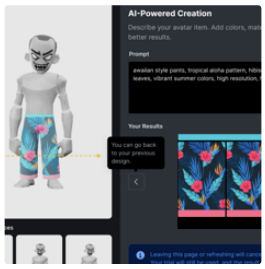
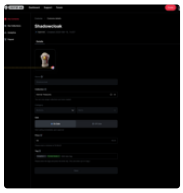
### 기획 상세

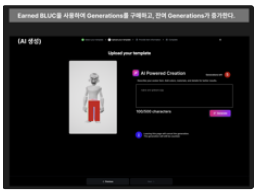
| No. | 제목 | 유저 스토리 | 내용 | Figma<br>👉 Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **[구 템플릿 제거]**<br>신규 AIT 5종 외 제거 | 크리에이터는 **신규 AIT 5종으로만 아이템**을 **만들 수** 있다. | **[설명]**<br>• 신규 추가된 AIT 5종 외, 나머지 (구) 템플릿 전체 Hub에서 hide함<br>• 단, (구) 템플릿으로 이미 제작되어 판매 중인 아이템은 유지한다. (제작만 금지)<br><br>**[상세 정책]**<br>• **Hub > My Contents**<br>◦ (구) 템플릿으로 제작된 아이템은 그대로 노출 | <br>hide 필요한 템플릿 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ◦ 판매 중인 경우 판매 유지<br>◦ 추가 제작 불가<br>• **App > Marketplace**<br>◦ (구) 템플릿으로 제작된 아이템은 기존과 동일하게 판매 유지 | |
| **2** | **[인지]**<br><br>AI 생성 옵션 인지 | 크리에이터는 **신규 AIT 5종**을 **이미지 업로드/AI 생성 방식**으로 제작 가능함을 인지한다. | **[제작 방식 선택 가능]**<br><br>신규 추가된 AIT 5종 클릭 시, **제작 방식을 선택**할 수 있는 UI 표시<br>• `AI Generate` 신규 AI 텍스처 생성 방식<br>• `Upload Image` 기존 수작업 업로드 (현행 유지)<br>◦ UV 템플릿 다운로드 기능 동일히 지원하며, 사이즈 규격 또한 동일함<br>◦ 이미지 업로드 즉시 좌측 3D 프리뷰에 반영됨<br><br>**[AI 생성 가능 파츠 (MVP 5종)]**<br>• Head (헤드)<br>• Tshirt (상의)<br>• Pants (하의)<br>• Gloves (장갑)<br>• Boots (신발) | <br>제작 방식 선택 |
| **3** | **[이미지 업로드]**<br><br>수작업 방식 제작 | 크리에이터는 **신규 AIT 5종**을 **이미지 업로드 방식**으로 제작할 수 있다. | **[설명]**<br>• 신규 추가된 AIT 5종은 기존 수작업 업로드 방식을 그대로 지원한다.<br>• 기존 제작 방식을 100% 유지한다.<br><br>**[제공 요소]**<br>• 좌측 3D 프리뷰<br>• 우측 UV 템플릿 이미지<br>• 해당 템플릿 예제 이미지 다운로드 기능<br>• 이미지 업로드 버튼 등 기존 제작 플로우 및 UI 구성은 변경 없이 동일하게 제공한다. | <br>수작업 방식 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **[AI 생성]**<br><br>AI 프롬프트 기반 텍스처 생성 | 크리에이터는 **자연어 프롬프트만으로 텍스처를 AI로 생성**할 수 있다. | **[설명]**<br>• **프롬프트 입력 영역**<br>◦ Placeholder: `"Describe the style you want (e.g., 'Red and black ninja outfit with gold trim')"`<br>◦ 최대 글자수: 500자<br>◦ AI 생성 기능에 대한 디스크립션: Describe your avatar item. Add colors, materials, and details for better results.<br>• **좌측 3D 프리뷰 영역**<br>• **Generate 버튼**<br>◦ 클릭 시 AI 생성 요청 발송되며, **즉시 생성횟수 차감**됨 (네트워크 에러 등 대응 X)<br>• **Style References 영역 (파츠별 상이)**<br>◦ 현재 선택된 파츠에 맞는 예시 프리셋 3개 노출 (예: Anime High School 바지 샘플)<br>◦ 예시 프리셋 3종 너티 이미지는 언리얼뷰가 아닌 **'이미지'임**<br>◦ **프리셋 클릭 시**<br>▪ 해당 예시 프롬프트가 입력창에 자동 입력됨<br>▪ 좌측 3D 프리뷰에 선택한 예제 텍스쳐 입혀짐<br>▪ 파츠별 예제 프롬프트는 하단 표 참고<br>▪ Generate 버튼 활성화 (생성 가능하나, 프리셋과 다소 다른 이미지가 생성될 수 있음)<br>• **생성 중 페이지 벗어남 정책 디스크립션:** Leaving this page or refreshing will cancel the generation. Your trial will still be used, and the result will be lost (이 페이지를 떠나거나 새로고침하면 생성이 취소됩니다. 사용 횟수(trial)는 차감되며, 생성 결과도 사라집니다.)<br><br>**[생성 정책]**<br>• **생성 결과:** 1회당 1장 (다중 결과 비교는 향후 대응)<br>• **생성 가능 횟수(5회)**가 최대이며, 생성 횟수에 따라 **차감**됨<br>• **생성 가능 횟수(5회)**는 매일 UTC 0시에 **최대 5회까지** 충전됨. 남은 횟수는 이월되며, 5회 미만일 경우 5회로 보충됨 | <br>AI 생성 페이지 진입 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | • 내부 담당자가 어드민에서 **생성 가능 횟수 (default: 5회)**를 조정할 수 있음<br><br>**[생성 프로세스]**<br>1. `Generate` 클릭 → ComfyUI 엔드포인트로 요청<br>2. 로딩 상태 표시 (*생성 중 프롬프트 수정 불가)<br>3. 생성 완료 → 결과 텍스처 이미지를 S3에 저장 → 허브에서 불러오기<br>4. 결과 텍스처가 우측 영역에 표시 + 좌측 3D 프리뷰에 자동 적용<br><br>**[에러 처리]**<br>생성 실패 시, 생성 가능 횟수는 차감되지 않음<br>• 생성 실패 시: "Generation failed. Please try again." + `Retry` 버튼<br>• 타임아웃: "Taking longer than expected. Please try again." | |
| **5** | **[생성 진행]**<br>AI 생성 로딩 대기 | 크리에이터는 **생성 진행 여부를 인지**할 수 있고, **생성 중에 중복 생성은 불가능**하다. | **[설명]**<br>• 생성 시도 시, 생성 횟수가 실시간으로 차감되어 보여진다.<br>• 언리얼 뷰 위에 로딩 상태가 얹어지며, 생성 중임을 알려준다.<br>• 로딩 UI에 소요시간 관련 디스크립션이 존재한다.<br>  ◦ **내용:** Generating the image may take up to 1 minute.<br>  **(**이미지를 생성하는 데 최대 1분까지 걸릴 수 있습니다.)<br>• 이전 버튼 클릭 시, 페이지 벗어남에 대한 정책 모달을 띄운다. (기존 UI 활용)<br>• 데스크톱 브라우저 창 (X) 버튼 클릭 시, 페이지 벗어남에 대한 시스템 경고 모달을 띄운다. (브라우저 종속 / 기존 시스템 활용)<br><br>**[AI 이미지 생성중 금지 액션]**<br>• 프롬프트 수정/재생성 금지<br>• Style References 클릭 금지 | <br>AI 생성 중<br> <br>데스크톱 브라우저 창 (X) 경고 모달 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **[생성 결과 확인]**<br><br>AI 생성 결과 확인 | 크리에이터는 **생성 결과 확인 후, 디자인을 확정**하거나 **프롬프트 수정 후 재생성**할 수 있다. | **[설명]**<br>• 좌측 3D 프리뷰 영역에 생성된 이미지가 메시 파츠에 적용된다.<br>• 현재 결과물을 만들어낸 프롬프트는 그대로 남아있으며, 결과가 마음에 들지 않는 경우 프롬프트 수정 후 재생성 가능하다.<br>• 생성횟수가 소진된 경우, Generate 버튼이 disable 상태가 된다.<br><br>**[결과 확인 후 액션]**<br>• **이전 결과물 확인:** 생성된 이미지가 2개 이상일 경우, Your Results 영역 화살표로 상호작용해 이전 결과물을 확인할 수 있다.<br>  ◦ 해당 버튼 누르면 이전 결과물의 언리얼 뷰, 프롬프트가 노출된다.<br>• **최하단 Next:** 현재 텍스처를 확정하고, Step 3 으로 진행<br>• **최하단 Back:** 페이지 벗어남<br>• **프롬프트 수정 후 재생성**<br><br>**[두 번째 생성 결과물 툴팁 대응]**<br>• 두번째 생성 결과물이 나오면, 왼쪽 화살표 주변에 툴팁으로 이전 결과물도 확인할 수 있다는 안내 추가<br>  ◦ 디스크립션: You can go back to your previous design. |  <br>AI 생성 결과 확인<br><br>  <br>두 번째 생성 결과물 / 왼쪽 화살표 주변 툴팁 |
| 7 | **[판매]**<br><br>텍스처 확정 및 다음 단계 진행 | 크리에이터는 **AI로 만든 텍스처가 적용된 코스튬을 기존과 동일하게 마켓플레이스에서 판매**할 수 있다. | **[이미지 생성 후 `Next` 클릭 시]**<br>• 해당 텍스처 이미지가 이 아이템의 텍스처로 확정<br>• Step 3 은 기존과 100% 동일:<br>  ◦ Name, Category, Sale (On/Off), Price (BLUC, min 50), Tag (최대 5개)<br>• Step 4 (Complete)도 기존과 동일<br>• 심사 프로세스도 기존과 동일하게 적용 | - |
| 8 | **[관리]** | 크리에이터는 **AI로 만든 코스튬을 관리**할 수 있다. | **[경로]**<br>• My Contents > AI로 생성한 개별 코스튬 클릭<br><br>**[설명]** |  <br>AI 생성 코스튬 메타데이터 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | • AI로 생성한 아이템 메타 데이터를 수정할 경우, 도안을 수정할 수 없음 (template 탭 제거로 대응)<br>• AI로 생성한 아이템의 도안 썸네일엔 AI 아이콘이 붙음<br>• **개발 고려사항:** AI 에셋 타입 추가 고려 | |
| 9 | **[모바일 대응]**<br>TBD 코스튬 생성 | 크리에이터는 **모바일 환경에서도 프롬프트로 코스튬을 생성**할 수 있다. | **[설명]**<br>• 현재는 모바일 진입 불가능하게 막는 것으로 대응<br>• 추후 BM 붙이고, 허브 전체적으로 모바일 대응 작업할 때 보는 것으로 함 | - |
| 9 | **[BM]**<br>TBD AI 생성 과금 정책 | 크리에이터는 생성 횟수 소진 시 추가 생성권을 BLUC으로 구매할 수 있다. | **[설명]**<br>• **초과 시 과금:** Retry 5회당 1000 BLUC<br>• **과금 불가능:** BLUC이 부족함을 알려주는 모달 띄우기<br>• **과금 가능:** 결제 모달 띄우기 (아이템 팔아 번 BLUC에서 차감됨)<br>• **과금 이후:** 작업하던 페이지 유지되고, 잔여 Generations이 5로 증가함<br><br>**[정책]**<br>• **기본 생성권:** `5회` (초기값)<br>◦ Dev, Staging 환경에서는 무제한 사용 가능<br>• **추가 생성권:** `1,000 Earned BLUC = 5회` (초기값)<br>• 생성권이 `0`인 상태에서 생성 시 구매 유도 팝업 노출<br>• BLUC 잔액 부족 시 구매 불가 안내<br>• 수치(횟수/가격)는 운영 파라미터로 조정 가능하게 설계 | <br>BLUC 부족으로 과금 불가능<br> <br>과금 가능<br>  <br>과금 완료 |

**Example Styles 파츠별 프롬프트**

프리셋 클릭 시 작성되는 예제 프롬프트

| Part | Anime High School | KPOP Star | Gyaru |
|---|---|---|---|
| **Head** | Soft anime-style high school student look. Natural black hair, slightly | Trendy idol hairstyle with soft ash brown color, glossy shine, slightly | Voluminous light brown hair with heavy curls and bangs. Strong highlights, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | layered cut, clean shading, subtle highlights, youthful and neat appearance. Smooth cel-shaded texture, bright and fresh tone. | tousled styling. Clean gradient shading, stage-ready polished texture, high detail hair strands. | glossy shine, bold shading contrast, flashy and dramatic anime texture style. |
| **Tshirt** | Japanese high school uniform top. Clean white shirt with navy collar detail, minimal wrinkles, soft cel-shading, simple and neat anime texture. | Stylish cropped stage outfit top. Black base with metallic accents, subtle fabric shine, sharp contrast shading, performance-ready idol costume texture. | Flashy fitted top with leopard pattern and pink accents. Glossy fabric look, strong highlights, bold contrast shading, trendy gyaru fashion vibe. |
| **Pants** | Classic navy school uniform slacks. Simple fabric texture, soft folds, minimal shading, clean anime-style textile surface. | Slim-fit black performance pants with subtle leather texture. Light reflection on edges, sharp creases, stage lighting effect shading. | Low-rise denim with heavy wash texture, visible stitching, slightly distressed details, bold shading and high contrast highlights. |
| **Gloves** | Simple dark school gloves. Matte fabric texture, soft shading, minimal detail, clean anime cel style. | Black fingerless performance gloves with subtle leather shine. Defined seam details, stage-ready texture finish. | Bright pink glossy gloves with decorative patterns. Shiny material texture, strong highlights, flashy fashion styling. |
| **Boots** | Clean black school loafers. Smooth leather texture, subtle shine, minimal crease detail, soft anime shading. | High black stage boots with metallic accents. Glossy leather texture, strong light reflection, sharp contrast for stage presence. | Platform boots with bold color accents and decorative straps. Glossy finish, exaggerated shine, strong contrast shading. |

**(참고자료) AIT 생성 플로우**

선택 항목

### 데이터 명세

| No. | 로깅 영역 | 이름 | 데이터 타입 | 수집 규칙 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 캡쳐 이미지에 명확하게 영역 표시를 하여 첨부합니다. | | impr, click, pv... | 어떤 액션이 어떤 시점에 어떤 이벤트로 기록되는지를 구체적으로 명시할수록, DA가 검토하기에 수월해집니다. |
| | | | | |

### 관련 논의/문서

- 슬랙, 위키 등 링크

### 후속 액션 아이템

- PPL Backlog list 에도 기입 부탁 드립니다.